Configurations paisibles

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Soit $n \geq 2$ un entier. On considère un échiquier $n \times n$ divisé en n^2 cases. Une configuration de n jetons répartis dans ces cases est dite *paisible* si chaque ligne et chaque colonne de l'échiquier contient exactement un jeton. Déterminer le plus grand entier strictement positif k tel que, pour toute configuration paisible de n jetons, il existe un carré $k \times k$ qui ne contient aucun jeton dans ses k^2 cases.